



## **ANEXO VIII DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN COT**

### **ADENDA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

### **PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO GUANACO DEL VERANO I**

**Septiembre 2020**



AMBIENTE SOCIAL  
ASESORÍA Y CONSULTORA

**INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO**

**DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN COT**

**PROYECTO**

**"AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO**

**GUANACO DEL VERANO I"**

**COMUNA DE PADRE HURTADO**

**REGIÓN METROPOLITANA**

**Julio, 2020**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                    | 4  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                       | 4  |
| 3     | ÁREA DE ESTUDIO .....                                 | 4  |
| 3.1   | Emplazamiento del proyecto .....                      | 4  |
| 4     | ÁREA DE INFLUENCIA.....                               | 6  |
| 5     | METODOLOGÍA .....                                     | 8  |
| 5.1   | Diseño de muestreo .....                              | 8  |
| 5.1.1 | Formación Vegetal (FV).....                           | 10 |
| 5.1.2 | Especies Dominantes (ED).....                         | 11 |
| 5.1.3 | Grado de Artificialización .....                      | 11 |
| 5.1.4 | Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras ..... | 12 |
| 6     | RESULTADOS .....                                      | 13 |
| 6.1   | Determinación de unidades vegetacionales .....        | 13 |
| 6.1.1 | Zona desprovista de vegetación .....                  | 13 |
| 6.1.2 | Vegetación ribereña.....                              | 13 |
| 6.1.3 | Pajonal .....                                         | 14 |
| 6.1.4 | Matorral arborescente.....                            | 15 |
| 6.1.5 | Cortina vegetal.....                                  | 16 |
| 7     | CONCLUSIONES .....                                    | 20 |
| 8     | BIBLIOGRAFÍA .....                                    | 20 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |                                                                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. | Ubicación geográfica del proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I". .....                       | 5  |
| Figura 2. | Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I" ..... | 7  |
| Figura 3. | Ubicación de los puntos de muestreo para la descripción de la vegetación .....                                       | 8  |
| Figura 4. | Unidad desprovista de vegetación.....                                                                                | 13 |
| Figura 5. | Unidad vegetación ribereña.....                                                                                      | 14 |
| Figura 6. | Unidad vegetacional pajonal.....                                                                                     | 15 |
| Figura 7. | Unidad vegetacional matorral arborescente. ....                                                                      | 16 |

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 8. Unidad vegetacional cortina vegetal. ....                                                                       | 17 |
| Figura 9. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I". .... | 19 |

## INDICE DE TABLAS

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono del proyecto. ....                                            | 5  |
| Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto. ....                                  | 7  |
| Tabla 3. Coordenadas geográficas de las parcelas realizadas para la descripción de vegetación. .... | 9  |
| Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos. .... | 10 |
| Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento. ....                                   | 11 |
| Tabla 6. Clasificación del grado de intervención ....                                               | 11 |
| Tabla 7. Puntos de muestreo clasificados según el tipo de hábitat. ....                             | 17 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega los datos de la descripción de la vegetación para el estudio de línea base del componente flora y vegetación del proyecto energético **"Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I"**, ubicado en la Comuna de Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana.

El proyecto consiste en la modificación del proyecto de 3mw **"Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I"**, aprobado con Resolución Exenta N°0322 (26 de junio de 2018). Este proyecto ya aprobado está catalogado como un Pequeño Medio de Generación Distribuida ("PMGD") de Energía Renovable No Convencional (ERNC), el cual produce energía eléctrica limpia, mediante la conversión de energía solar por medio de paneles fotovoltaicos, la que es inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de una línea eléctrica de distribución ya existente de un voltaje igual a 23 Kv, perteneciente a la empresa CGE Distribución. La línea eléctrica o el "alimentador" corresponden a Emos Malloco.

Para el desarrollo del informe se ha considerado lo establecido en el documento "Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y el documento "Descripción de la Vegetación Mediante La Cartografía de Ocupación de Tierras" (Etienne y Prado, 1982).

## 2 OBJETIVOS

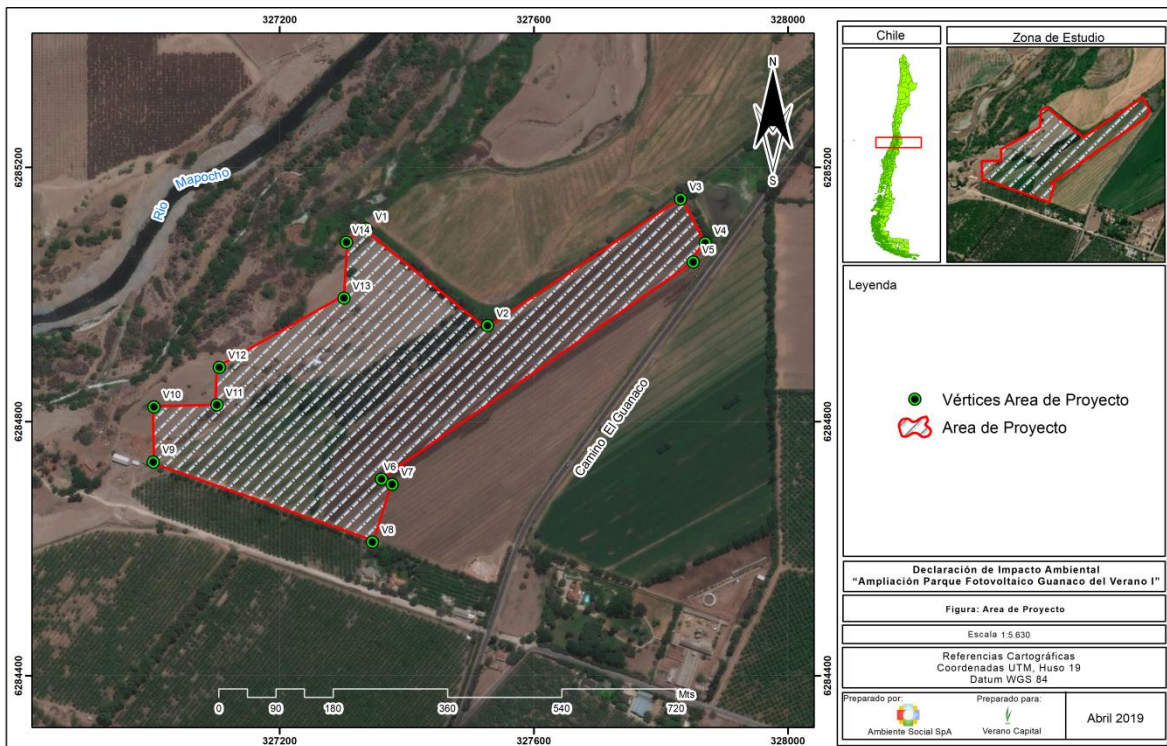
Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura, mediante la metodología de carta de ocupación de tierras (COT) para la zona del proyecto **"Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I"**.

## 3 ÁREA DE ESTUDIO

### 3.1 Emplazamiento del proyecto

El proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I" considera la construcción de un parque fotovoltaico, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie de 17,59 hectáreas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Talagante, Comuna de Padre Hurtado, específicamente en los Lotes Uno al Cuarenta y Uno y Lote Tranque; provenientes de la subdivisión de la Higuera número Uno del Fundo Santa Cruz.

**Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I".**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono del proyecto.**

| Vértices<br>Polígono del<br>proyecto | Coordenadas (Datum: UTM<br>WGS 84 HUSO 19K) |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                      | Este                                        | Norte   |
| <b>V1</b>                            | 327000                                      | 6284733 |
| <b>V2</b>                            | 327000                                      | 6284826 |
| <b>V3</b>                            | 327101                                      | 6284826 |
| <b>V4</b>                            | 327101                                      | 6284885 |
| <b>V5</b>                            | 327246                                      | 6284968 |
| <b>V6</b>                            | 327301                                      | 6284996 |
| <b>V7</b>                            | 327304                                      | 6285084 |
| <b>V8</b>                            | 327331                                      | 6285103 |
| <b>V9</b>                            | 327524                                      | 6284946 |
| <b>V10</b>                           | 327830                                      | 6285151 |
| <b>V11</b>                           | 327869                                      | 6285081 |
| <b>V12</b>                           | 327846                                      | 6285050 |



| Vértices<br>Polígono del<br>proyecto | Coordenadas (Datum: UTM<br>WGS 84 HUSO 19K) |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                      | Este                                        | Norte   |
| <b>V13</b>                           | 327354                                      | 5284707 |
| <b>V14</b>                           | 327379                                      | 6284699 |
| <b>V15</b>                           | 327349                                      | 6284611 |

Fuente: Elaboración propia.

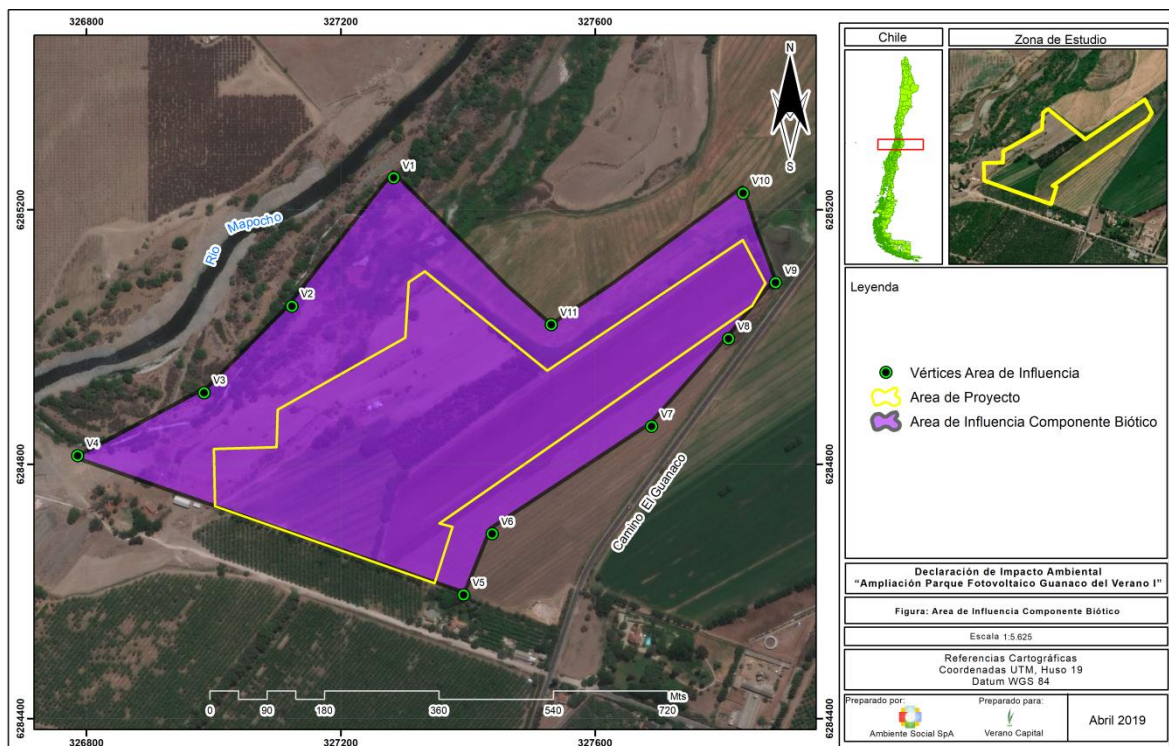
## 4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto Supremo N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la *"Guía para la descripción del área de influencia"*<sup>1</sup> del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja de 100 m en dirección al río Mapocho, y 50 m hacia el resto de los lados del polígono. En total el área de influencia considera un área aproximada de 33,1 hectáreas.

<sup>1</sup> [https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia\\_area\\_de\\_influencia\\_ajuste\\_10.pdf](https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf)

**Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I"**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.**

| Vértices Área de Influencia | Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K) |         |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                             | Este                                     | Norte   |
| <b>V1</b>                   | 327283                                   | 6285250 |
| <b>V2</b>                   | 327123                                   | 6285048 |
| <b>V3</b>                   | 326985                                   | 6284912 |
| <b>V4</b>                   | 326786                                   | 6284813 |
| <b>V5</b>                   | 327393                                   | 6284594 |
| <b>V6</b>                   | 327438                                   | 6284690 |
| <b>V7</b>                   | 327689                                   | 6284859 |
| <b>V8</b>                   | 327810                                   | 6284997 |
| <b>V9</b>                   | 327884                                   | 6285085 |
| <b>V10</b>                  | 327833                                   | 6285226 |
| <b>V11</b>                  | 327531                                   | 6285019 |

Fuente: Elaboración propia



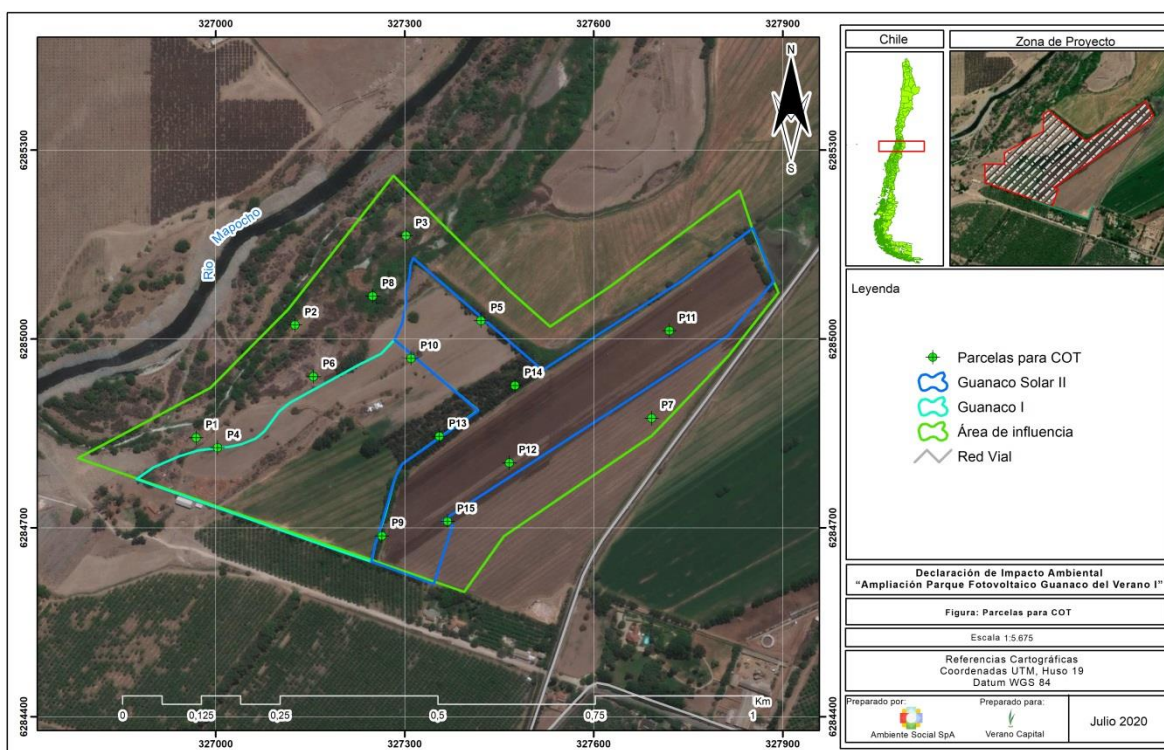
## 5 METODOLOGÍA

Para el estudio de la descripción de vegetación COT del área de influencia del proyecto se realizó una campaña complementaria de terreno el día 20 de julio de 2020 a cargo de un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

### 5.1 Diseño de muestreo

Para el análisis de vegetación se establecieron 15 puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos de la manera más uniforme posible, de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia del proyecto. Cada punto fue georreferenciado y se recorrió toda el área que fuera posible para establecer las características generales de la vegetación y las especies dominantes. Los puntos de muestreo corresponden a parcelas de 10 m x 10 m.

**Figura 3. Ubicación de los puntos de muestreo para la descripción de la vegetación**



**Fuente: Elaboración propia.**

**Tabla 3. Coordenadas geográficas de las parcelas realizadas para la descripción de vegetación**

| ID de Parcela | Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K) |         |
|---------------|------------------------------------------|---------|
|               | Este                                     | Norte   |
| P1            | 326969                                   | 6284843 |
| P2            | 327126                                   | 6285022 |
| P3            | 327302                                   | 6285164 |
| P4            | 327003                                   | 6284827 |
| P5            | 327421                                   | 6285029 |
| P6            | 327155                                   | 6284940 |
| P7            | 327692                                   | 6284874 |
| P8            | 327249                                   | 6285068 |
| P9            | 327264                                   | 6284687 |
| P10           | 327310                                   | 6284969 |
| P11           | 327720                                   | 6285013 |
| P12           | 327466                                   | 6284803 |
| P13           | 327355                                   | 6284845 |
| P14           | 327475                                   | 6284926 |
| P15           | 327368                                   | 6284710 |

**Fuente: Elaboración propia.**

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

Para la definición de la COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones.

### 5.1.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): "*corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento*", de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

**Herbáceos (H):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificativos (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

**Leñosos bajos (LB):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.

**Leñosos altos (LA):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

**Suculentos (S):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

**Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.**

| Altura (cm)<br>para S, H y LB | Altura (m)<br>para LA | Símbolo   |          |             |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|                               |                       | Suculento | Herbáceo | Leñoso Bajo | Leñoso Alto |
| < 5                           | < 2                   | S1        | H1       | LB1         | LA1         |
| 5-25                          | 2-4                   | S2        | H2       | LB2         | LA2         |
| 25-50                         | 4-8                   | S3        | H3       | LB3         | LA3         |
| 50-100                        | 8-16                  | S4        | H4       | LB4         | LA4         |
| 100-200                       | 16-32                 | S5        | H5       | LB5         | LA5         |
| >200                          | > 32                  | S6        | H6       | LB6         | LA6         |

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5.

**Tabla 5. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.**

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1-5           | Muy escasa |
| 2      | 5-10          | Escasa     |
| 3      | 10-25         | Muy Clara  |
| 4      | 25-50         | Clara      |
| 5      | 50-75         | Poco densa |
| 6      | 75-90         | Densa      |
| 7      | 90-100        | Muy densa  |

**Fuente: Etienne y Prado, 1982**

### 5.1.2 Especies Dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

### 5.1.3 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

**Tabla 6. Clasificación del grado de intervención**

| Tipo de Artificialización                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vegetación Climax                                       |                                                                                                |
| 2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre) | Bosque Virgen coetáneo o multietáneo                                                           |
|                                                            | Exclusiones                                                                                    |
| 3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados         | Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado                                           |
|                                                            | Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados |

| Tipo de Artificialización                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados |
|                                                              | Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados         |
|                                                              | Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)                   |
|                                                              | Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)                   |
|                                                              | Monte bajo nativo manejado                                          |
|                                                              | Monte medio nativo manejado                                         |
|                                                              | Bosque quemado                                                      |
| 4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado | Cereal de Secano                                                    |
|                                                              | Chacarería de Secano                                                |
|                                                              | Bosque artificial abandonado                                        |
| 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano   | Cereal de riego                                                     |
|                                                              | Cultivo forrajero perenne de secano                                 |
|                                                              | Bosque artificial coetáneo                                          |
|                                                              | Bosque artificial multietáneo                                       |
|                                                              | Monte bajo artificial                                               |
|                                                              | Monte medio artificial                                              |
|                                                              | Vilicultura de secano                                               |
| 6. Cultivos perennes de riego                                | Arboricultura de secano                                             |
|                                                              | Silvicultura intensiva de riego (álamos..)                          |
|                                                              | Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)                              |
|                                                              | Viticultura de riego                                                |
|                                                              | Arboricultura de riego (excepto cítricos)                           |
| 7. Cultivos Intensivos                                       | Cítricos de riego                                                   |
|                                                              | Hortalizas                                                          |
|                                                              | Vivero Forestal                                                     |

Fuente: Etienne y Prado, 1982

#### 5.1.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológicos(s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, construyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies proyectadas y generar la cartografía.



## 6 RESULTADOS

### 6.1 Determinación de unidades vegetacionales

En general, en el área de estudio se identificaron 8 formaciones vegetales específicas. La ubicación espacial de cada una de ellas se encuentra detallada en la Figura 4, donde se detalla el resultado de la Carta de Ocupación de Tierras. Del total de unidades dos pertenecen a vegetación ribereña, dos a pajonal, dos a cortina vegetal, una a matorral, y una zona desprovista de vegetación. Los grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas corresponden a: Terreno natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados.

A continuación, se describen las unidades observadas en el área de influencia del proyecto:

#### 6.1.1 Zona desprovista de vegetación

Corresponde a una zona agrícola cosechada y zonas de remoción de tierra.

**Figura 4. Unidad desprovista de vegetación**



**Fuente: Elaboración propia.**

#### 6.1.2 Vegetación ribereña

Vegetación asociada a la zona del río Mapocho, que presenta principalmente especies arbóreas, con una cobertura que varía desde escasa a densa. Las alturas de estas especies varían entre los 4 y 8m de altura. El estrato herbáceo presenta baja dominancia,

mientras que el estrato arbustivo no destaca en esta formación. Aquí se encuentran las siguientes formaciones:

- **Vegetación Ribereña Escasa** dominada por las especies *Salix viminalis* y *Arundo donax*.
- **Vegetación Ribereña Densa** dominada por las especies *Fraxinus excelsior*, *Maytenus boaria* y *Salix viminalis*.

**Figura 5. Unidad vegetación ribereña**



**Fuente: Elaboración propia.**

### 6.1.3 Pajonal

Corresponde a zonas donde predomina el estrato herbáceo, y los estratos arbóreos y/o arbustivos están muy poco representados. En esta formación domina la especie *Urtica*



*berteroana* y otras herbáceas introducidas. Por lo general, este tipo de vegetación se encuentra en terrenos planos o con muy poca pendiente. Aquí se encuentran las siguientes formaciones:

- **Pajonal Escaso** dominado por la especie introducida *Urtica berteroana*.
- **Pajonal Muy Escaso** dominado por la especie introducida *Silybum marianum*.

**Figura 6. Unidad vegetacional pajonal**



**Fuente: Elaboración propia**

#### **6.1.4 Matorral arborescente**

Vegetación dominada por individuos de especies leñosas, ya sea especies de baja altura o individuos juveniles. En este caso en particular la zona se encuentra dominada por ejemplares de *Mayenus boaria* que no superan los 4 m de altura. La cobertura de esta formación es muy escasa, no superando el 2%.

**Figura 7. Unidad vegetacional matorral arborescente.**



**Fuente: Elaboración propia**

### **6.1.5 Cortina vegetal**

Vegetación dominada por especies de porte arbóreo (mayor a 2 m) y un estrato arbustivo y herbáceo claros, con bajo número de individuos por unidad de superficie. Todos los estratos poseen una cobertura baja.

- **Cortina vegetal Clara** dominada por la especie introducida *Eucalyptus globulus*, con presencia de *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum*.
- **Cortina vegetal Muy Clara** dominada por la especie introducida *Salix babylonica*, con presencia de *Tessaria absinthioides* y *Rumex conglomeratus*.

**Figura 8. Unidad vegetacional cortina vegetal.**



Fuente: Elaboración propia

**Tabla 7. Puntos de muestreo clasificados según el tipo de hábitat.**

| ID de Parcela | Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K) |         | Hábitat según COT                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Este                                     | Norte   |                                                                                                                                                    |
| P1            | 326969                                   | 6284843 | Vegetación ribereña escasa compuesta principalmente por <i>Salix viminalis</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Urtica berteroana</i> .              |
| P2            | 327126                                   | 6285022 | Vegetación ribereña densa compuesta principalmente por <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> y <i>Eschscholzia californica</i> |
| P3            | 327302                                   | 6285164 | Vegetación ribereña densa compuesta principalmente por <i>Maytenus boaria</i> , <i>Baccharis linearis</i> y <i>Cyperus eragrostis</i>              |
| P4            | 327003                                   | 6284827 | Pajonal muy escaso compuesto por <i>Urtica berteroana</i> .                                                                                        |
| P5            | 327421                                   | 6285029 | Cortina vegetal densa compuesta principalmente por <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Conium maculatum</i>                  |
| P6            | 327155                                   | 6284940 | Vegetación ribereña escasa compuesta principalmente por <i>Arundo</i>                                                                              |

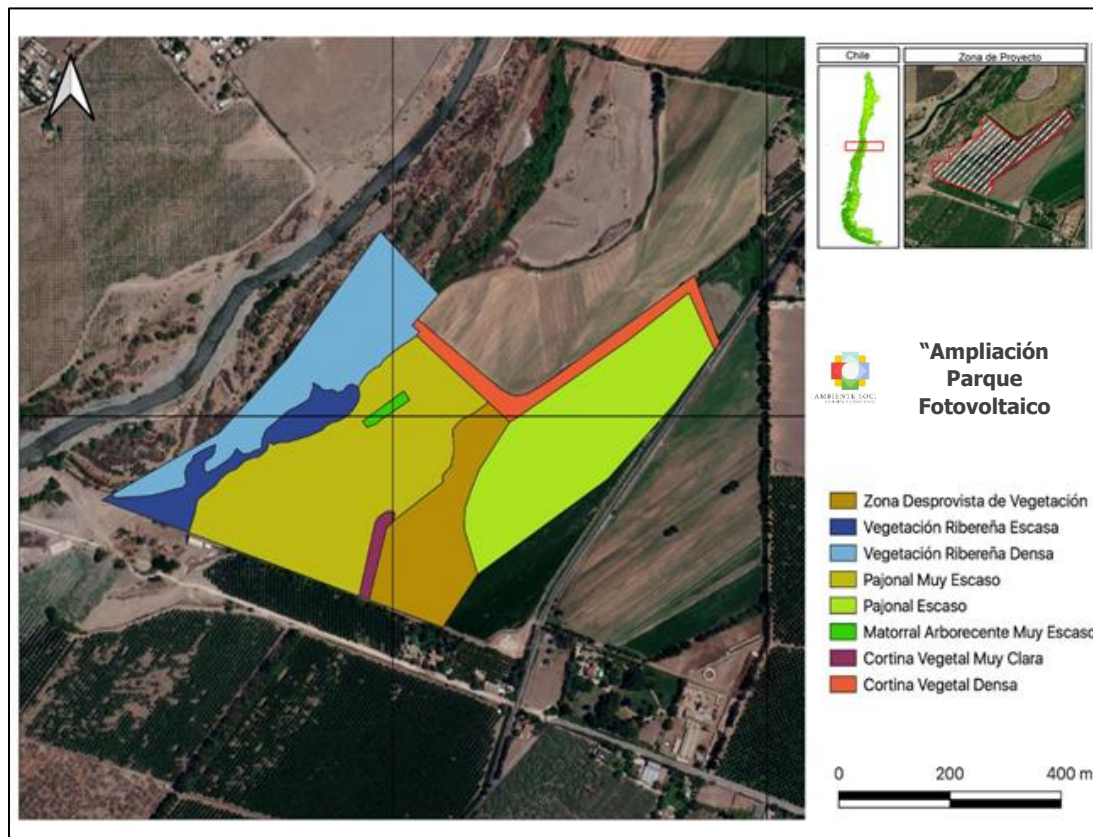


| ID de Parcela | Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K) |         | Hábitat según COT                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Este                                     | Norte   |                                                                                                                                                 |
|               |                                          |         | <i>donax</i>                                                                                                                                    |
| P7            | 327692                                   | 6284874 | Pajonal escaso compuesto por <i>Urtica berteroana</i> .                                                                                         |
| P8            | 327249                                   | 6285068 | Vegetación ribereña densa compuesta principalmente por <i>Salix viminalis</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rumex conglomeratus</i>            |
| P9            | 327264                                   | 6284687 | Cortina vegetal muy clara compuesta principalmente por <i>Salix babylonica</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> y <i>Rumex conglomeratus</i>     |
| P10           | 327310                                   | 6284969 | Matorral arborescente Muy Escaso compuesto principalmente por <i>Maytenus boaria</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> y <i>Urtica berteroana</i> |
| P11           | 327720                                   | 6285013 | Pajonal escaso compuesto por <i>Urtica berteroana</i> .                                                                                         |
| P12           | 327466                                   | 6284803 | Pajonal escaso compuesto por <i>Urtica berteroana</i> .                                                                                         |
| P13           | 327355                                   | 6284845 | Pajonal muy escaso compuesto por <i>Silybum marianum</i>                                                                                        |
| P14           | 327475                                   | 6284926 | Sin vegetación                                                                                                                                  |
| P15           | 327368                                   | 6284710 | Sin vegetación                                                                                                                                  |

**Fuente: Elaboración propia**



**Figura 9. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I".**



**Fuente: Elaboración propia**

## 7 CONCLUSIONES

El estudio de vegetación para el área de influencia del proyecto "Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano I", arroja como resultado la presencia de 8 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas en 4 formaciones vegetacionales.

Del total de unidades la mayor cobertura se encuentra ocupada por zonas de pajonales conformadas por herbáceas de origen introducido con vestigios de plantaciones agrícolas anteriores. La otra zona que presenta una alta cobertura corresponde a la vegetación ribereña, la cual se encuentra representada por especies arbustivas y arbóreas de origen mixto. Esta zona se encuentra fuera del área de instalación de obras. Las unidades que presentan una menor cobertura corresponden a la zona de Cortina Vegetal que se encuentra ubicada principalmente en la zona de la periferia del proyecto, y la zona de matorral arborescente que presenta la menor cobertura, la cual no presenta especies con problemas de conservación. Finalmente, una amplia zona del proyecto se encuentra desprovista de vegetación.

Según lo anterior, se concluye que en el área de influencia se encuentran zonas de pajonales y zonas desprovistas de vegetación, principalmente, por lo que el proyecto no se encuentra en o colindante a zonas con vegetación que deba ser preservada o manejada.

## 8 BIBLIOGRAFÍA

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia forestal, Departamento de evaluación ambiental.

ETIENNE, M., PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, conceptos y manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Cs Agrícolas. N°10. Facultad de Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 120p.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetación de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316pp.

**Informe preparado por**

**Pamela Araneda Huaiquian**

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

**Eduardo Galdames Placencia**

Biólogo

**Ambiente Social. SpA.**

**Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales**

[contacto@ambientesocial.cl](mailto:contacto@ambientesocial.cl)

[www.ambientesocial.cl](http://www.ambientesocial.cl)



AMBIENTE SOCIAL  
ASESORÍA Y CONSULTORA